# 2026年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试

# 物理试题

注意事项：

1．答卷前，考生必须将自己的姓名，准考证号填写在答题卡和试卷指定位置。

2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效

3．考试卷结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

**一、选择题：每个小题6分。在每个小题给出的四个选项中，第1~5题只有一项符合题目要求，第6~8题有多项符合题目要求。全部选对得6分，选对但不全得3分，有选错的得0分。**

1．一皮球由静止自由下落高度 $h$ 后被地面反弹，反弹后竖直向上运动。由于与地面碰撞，皮球动能损失了64%。忽略空气阻力，皮球反弹后可上升的最大高度为（　　）

A．$0.8h$　　B．$0.64h$　　C．$0.6h$　　D．$0.36h$

【详解】设落地前瞬间皮球的动能为 $E_k$，下落过程根据机械能守恒可得 $E_k = mgh$

由于与地面碰撞，皮球动能损失了64%，则皮球反弹瞬间的动能为 $E_k' = (1-64\%)E_k = 36\%E_k$

上升过程根据机械能守恒可得 $E_k' = mgh'$

解得皮球反弹后可上升的最大高度为 $h' = 0.36h$

故选D。

2．自由中子可以衰变，其衰变方程为 ${}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{1}_{1}\mathrm{p} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e} + \bar{\nu}_e$，其中 $\bar{\nu}_e$ 为反中微子（质量近似为零）。由中子的衰变方程可知（　　）

A．质子的质量小于中子的质量

B．中子的质量小于质子和电子的质量之和

C．反中微子的电荷量与质子的电荷量相等

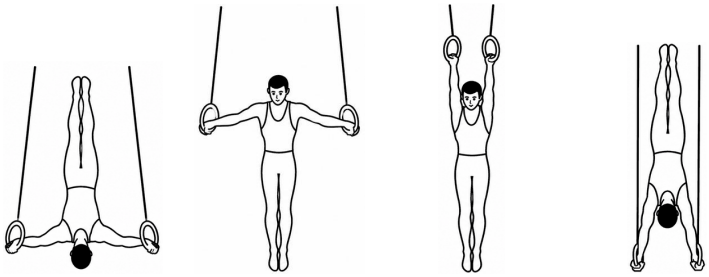
D．反中微子的电荷量与电子的电荷量相等

【详解】AB．中子衰变过程释放能量，存在质量亏损，即衰变前中子的质量大于衰变后所有产物（质子、电子、反中微子，反中微子质量近似为0）的质量之和，因此中子的质量大于质子与电子的质量之和，质子的质量必然小于中子的质量，故A正确，B错误；

CD．根据衰变方程的电荷数守恒，左侧总电荷数为0，右侧质子电荷数为+1、电子电荷数为−1，因此反中微子的电荷数为0，既不等于质子的电荷量也不等于电子的电荷量，故CD错误。

故选A。

3．吊环是男子竞技体操项目之一。双环由两吊绳分别悬挂。某运动员两手各握一环以静止方式展示了下列四种姿态。若同种姿态下两吊绳中的张力大小相等，则四种姿态下吊绳中张力最小的是（　　）




【详解】根据题意，设吊绳与竖直方向的夹角为 $\theta$，每根吊绳中张力为 $F$，由平衡条件有

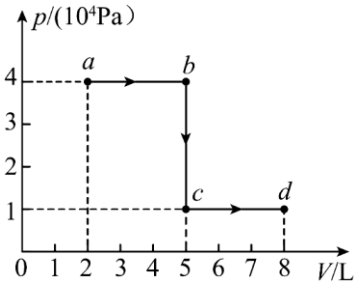
$2F\cos\theta = mg$

解得 $F = \dfrac{mg}{2\cos\theta}$

可知，当 $\theta = 0°$时，$F$ 最小。

故选 D。

4．如图，一定量理想气体从状态 $a$ 开始，沿 $p$–$V$ 图上实线所示过程经状态 $b$、$c$ 到达状态 $d$。四个状态下气体内能相等的是（　　）




A．状态 $a$ 与状态 $c$　　B．状态 $a$ 与状态 $d$

C．状态 $b$ 与状态 $c$　　D．状态 $b$ 与状态 $d$

【解析】

【详解】根据理想气体状态方程可得

$$\frac{p_aV_a}{T_a} = \frac{p_bV_b}{T_b} = \frac{p_cV_c}{T_c} = \frac{p_dV_d}{T_d}$$

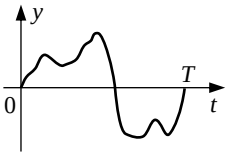
其中$p_a = p_b = 4\times10^4\text{Pa}$，$p_c = p_d = 1\times10^4\text{Pa}$，$V_a = 2L$，$V_b = V_c = 5L$，$V_d = 8L$

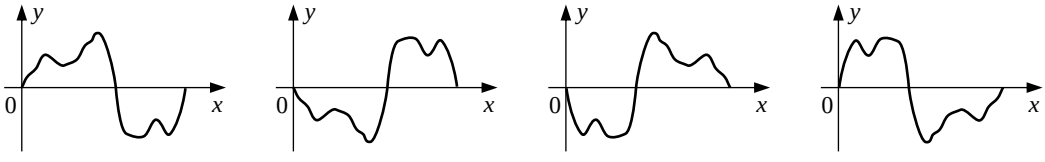
可得$T_b > T_a = T_d > T_c$

温度相同，内能相同，可知四个状态下气体内能相等的是状态 $a$ 与状态 $d$。

故选 B。

5．一列横波沿 $x$ 轴正向传播，位于坐标原点的波源振动周期为 $T$，其开始一个周期的振动图像如图所示。该波在 $t = T$ 时刻的波形图可能为（　　）



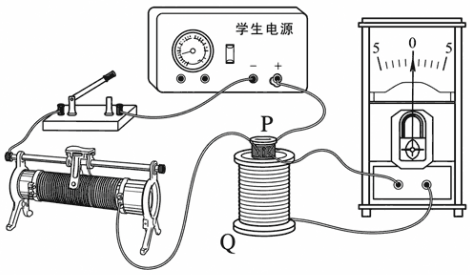

A　　B　　C　　D

【详解】从振动图像可知，$t=0$ 时波源从平衡位置向 $y$ 轴正方向起振，因此波传播到的所有质点，起振方向都沿 $y$ 轴正方向。经过一个周期 $T$，波沿 $x$ 轴正方向传播的距离为一个波长 $\lambda$，此时最前端（$x=\lambda$ 处）的质点刚要开始振动，振动方向必然沿 $y$ 轴正方向。对照一个周期的振动图像可知该波在 $t = T$ 时刻的波形图为先向下起伏、到达最低点、之后向上起伏到

达最高点，且向上的起伏的最高点比向下起伏的最低点值大。
故选 C。

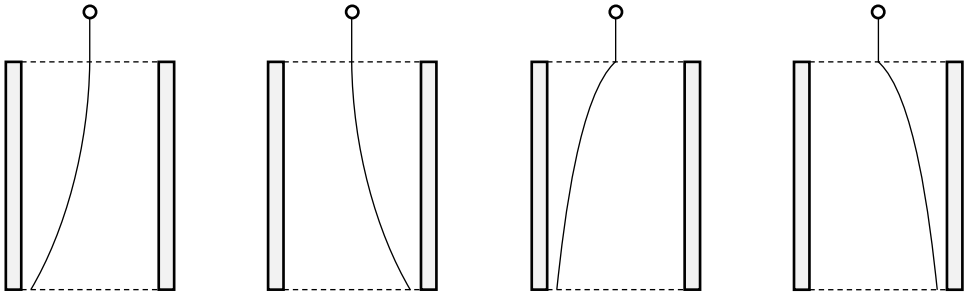
6．2026 年 4 月，神舟二十一号乘组的航天员在中国空间站进行了出舱活动，可认为航天员出舱后与空间站一同绕地球做圆周运动。下列说法正确的是（　　）
A．出舱的航天员处于失重状态
B．出舱的航天员不处于失重状态
C．在舱内的航天员处于失重状态
D．在舱内的航天员不处于失重状态
【详解】AB．出舱的航天员，绕地球做匀速圆周运动，受到地球的万有引力提供所需的向心力，加速度为重力加速度，处于完全失重状态，故 A 正确，B 错误；
CD．在舱内的航天员万有引力全部提供向心力，处于完全失重状态，故 C 正确，D 错误。
故选 AC。

7．利用如图所示的实验装置探究产生感应电流的条件，线圈 P 通过滑动变阻器和开关连接到电源上，线圈 Q 的两端连接到电流表上，线圈 P 装在线圈 Q 的里面。下列说法正确的是（　　）




A．开关闭合瞬间，线圈 Q 中产生感应电流
B．开关断开瞬间，线圈 Q 中不产生感应电流
C．开关闭合状态下，快速滑动变阻器滑片，线圈 Q 中产生感应电流
D．开关闭合状态下，快速滑动变阻器滑片，线圈 Q 中不产生感应电流
【详解】A．开关闭合瞬间，线圈 P 的电流从无到有，产生的磁场也从无到有，穿过线圈 Q 的磁通量突然增加，满足感应电流产生条件，Q 中会产生感应电流，A 正确；
B．开关断开瞬间，线圈 P 的电流从有到无，产生的磁场也从有到无，穿过线圈 Q 的磁通量突然减小，Q 中会产生感应电流，B 错误；
CD．开关闭合状态下，快速滑动变阻器滑片时，滑动变阻器接入电路的阻值快速变化，线圈 P 的电流随之快速变化，它产生的磁场也发生变化，穿过 Q 的磁通量随之改变，因此线圈 Q 中会产生感应电流，C 正确，D 错误。
故选 AC。

8．两带电平行金属板竖直放置，一带电小球从高于金属板的位置由静止自由下落，以一定的速度进入两板间。若忽略边缘效应，下列表示小球运动轨迹（图中实线）的四幅图中，可能正确的是（　　）

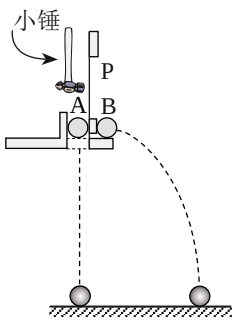


【详解】小球进入竖直平行板电场前做自由下落运动，进入电场瞬间的初速度方向是竖直向下的。进入电场后，小球同时受两个恒力：竖直向下的重力、水平方向的恒定电场力，因此合外力是恒定的恒力。由于进入电场瞬间水平分速度为 0，轨迹在电场边界处的切线方向应与进入前的速度方向一致（即竖直向下），轨迹应是光滑的。竖直方向：初速度向下，同时重力提供向下的加速度，竖直分速度会持续增大；水平方向：初速度为 0，在恒定电场力作用下做初速度为 0 的匀加速直线运动，水平分速度从 0 开始逐渐增大。因此小球的运动轨迹是曲线且向电场力方向偏转，由于不知道两金属板的电性，所以 AB 符合题意，CD 不符合题意。

故选 AB。

## 二、非选择题

9．（8 分）某同学利用如图所示的装置探究平抛运动竖直分运动的规律。




（1）他将装置固定在距离水平地面一定高度处，将球 A 夹在弹性金属片 P 和左侧固定架之间，与球 A 相同的球 B 放在固定于 P 底端的小平台上，并使两球高度相同。用小锤击打 P，球 B 水平抛出，同时球 A 自由下落，比较两球落地时间。

（2）保持其他条件不变，适当增加击打力度，球 B 被抛出时的速度_____（填“增大”“减小”或“不变”）。

（3）分别改变小锤击打力度和装置距地面的高度，都能得到两球同时落地的结果，由此得到了平抛运动竖直分运动与自由落体运动_____（填“一致”或“不一致”）的结论。

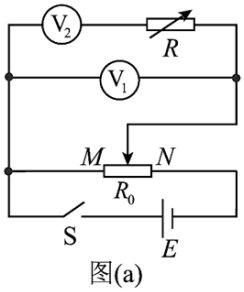
（4）假设某次实验发现球 A 比球 B 早落地，这可能是此次实验中球 B 抛出方向_____（填“斜向上”或“斜向下”）导致的。

【解析】（2）弹性金属片的弹性形变程度由击打力度决定，击打力度越大，金属片获得的弹性势能越大，转化给球 B 的动能越多，因此球 B 被抛出时的水平初速度增大。

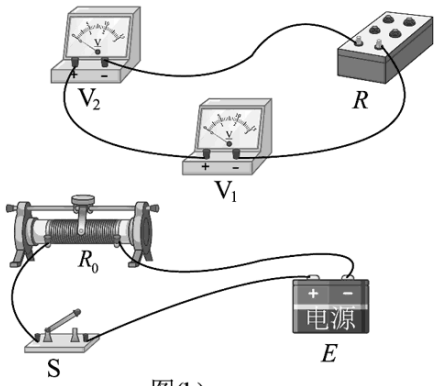
（3）改变抛出初速度、改变下落高度后两球始终同时落地，说明平抛运动在竖直方向的运动规律，和相同高度下自由落体的运动规律完全相同，因此二者竖直分运动一致。

（4）若球 B 抛出方向斜向下，它的竖直分初速度向下，竖直方向运动比自由下落的球 A 更快，会比 A 先落地；若球 B 斜向上抛出，它的竖直分初速度向上，会先向上运动再下落，总运动时间会比自由下落的 A 更长，因此会出现球 A 比球 B 早落地的情况。

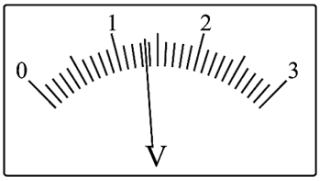
10．（18 分）某同学测量两个电压表 $V_1$ 和 $V_2$ 的内阻。可用器材有：直流电源 $E$（电源电动势未知），滑动变阻器 $R_0$，电阻箱 $R$，开关 S 和导线若干。



图(a)



图(b)



图(c)

（1）他设计了测量电压表 $V_2$ 内阻的电路，其电路原理图如图（a）所示。在答题卡上按照原理图将图（b）中实物图间的连线补充完整_____。闭合开关 S 前，要将滑动变阻器的滑片

滑至与图（a）中滑动变阻器的_____（填“$M$”或“$N$”）端对应的位置。

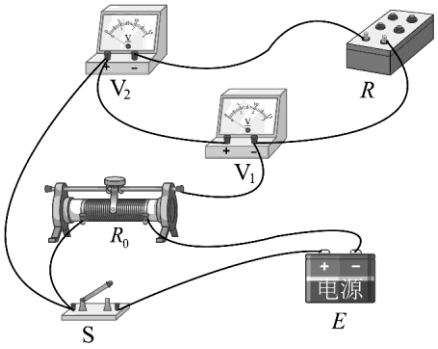
（2）闭合开关 S，将滑动变阻器滑片移动到适当位置。增加电阻箱接入电路的阻值，$V_1$ 的示数发生了变化，其示数_____（填“增大”或“减小”），同时 $V_2$ 的示数_____（填“增大”“减小”或“不变”）。

（3）若电阻箱接入电路的阻值为 $R$ 时，$V_1$ 和 $V_2$ 的示数分别为 $U_1$ 和 $U_2$，则电压表 $V_2$ 的内阻值 $R_V$ =_____（用 $U_1$、$U_2$ 和 $R$ 表示）。当 $R$ = 1.4000 kΩ 时，$V_1$ 的示数 $U_1$ = 2.75 V，$V_2$ 的示数如图（c）所示，可知 $U_2$ =_____V，$R_V$ =_____kΩ（保留 2 位小数）。

（4）若使用前 $V_2$ 已调零，而 $V_1$ 未调零，导致 $U_1$ 偏大，则（3）中计算得到的电压表 $V_2$ 的内阻值_____（填“大于”“小于”或“等于”）$V_1$ 调零后相应的计算结果。

（5）将上述实验中两电压表的位置互换，测量得到电压表 $V_1$ 的内阻。

【解析】（1）（1）根据电路图连接实物图




为保护电路，且滑动变阻器采用分压式接法，满足测量电路部分电压从零开始条件，则闭合开关 S 前，滑动变阻器的滑片应置于 $M$ 端。

（2）闭合开关 S，将滑动变阻器滑片移动到适当位置。增加电阻箱接入电路的阻值，电路的总电阻增大，总电流 $I_{总}$减小，根据闭合电路欧姆定律并联电路两端$U_1 = E - I_{总}(r + R_{滑右})$增大，所以 $V_1$ 的示数增大

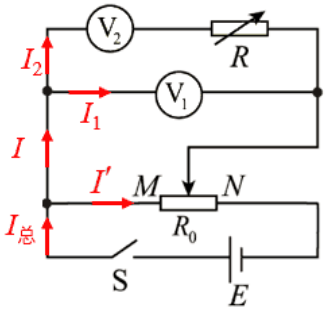
对滑动变阻器左侧电阻，$U_1 = I'R_{滑左}$，可得 $I'$增大

根据电流关系 $I_{总} = I' + I$，$I'$增大，$I_{总}$减小，所以 $I$ 减小

对电压表 $V_1$ 支路，$I_1 = \frac{U_1}{R_{V2}}$，$R_{V2}$ 不变，$U_1$ 增大，所以 $I_1$ 增大

根据电流关系 $I = I_1 + I_2$，$I$ 减小，$I_1$ 增大，所以 $I_2$ 减小

对于电压表 $V_2$ 所在支路，$U_2 = I_2R_{V2}$，因 $R_{V2}$ 不变，$I_2$ 减小，所以 $U_2$ 减小，即 $V_2$ 的示数减小




（3）$V_2$ 和电阻箱 $R$ 串联，电流相等，串联电路电压与电阻成正比$\frac{U_2}{R_V} = \frac{U_1 - U_2}{R}$

整理得电压表 $V_2$ 的内阻值为 $R_V = \dfrac{U_2}{U_1 - U_2} R$

根据图（c）可知电压表 $V_2$ 的示数为 $U_2 = 1.35$ V

根据 $R_V = \dfrac{U_2}{U_1 - U_2} R$ 可得 $R_V = \dfrac{1.35}{2.75 - 1.35} \times 1.4000\ \text{k}\Omega = 1.35\text{k}\Omega$

（4）$V_1$ 未调零导致 $U_1$ 测量值偏大，$U_2$ 是准确值，因此 $U_1 - U_2$ 的计算值比真实值偏大，代入 $R_V = \dfrac{U_2}{U_1 - U_2} R$ 可得 $R_V$ 结果小于调零后的真实计算结果。

11．（16 分）某同学从湖边山顶以 $v_0 = 15$ m/s 的速度向湖中水平抛出一石块，经过 4 s 石块落到水面，再经过 0.3 s 石块撞击水面的声音传回到抛出点。若不计空气阻力，重力加速度大小取 $g = 10$ m/s$^2$，求

（1）石块抛出点距湖面的高度；

（2）石块落水点与抛出点之间的距离；

（3）声速的大小。

【解析】（1）设石块从抛出到落水所需时间为 $t$，抛出点距湖面的高度为 $h$，由运动学公式有 $h = \dfrac{1}{2} gt^2$

代入题给数据得 $h = 80$ m

（2）设石块落水点到抛出点的距离为 $s$，石块的水平位移为 $l$，根据运动学公式和几何关系有 $l = v_0 t$

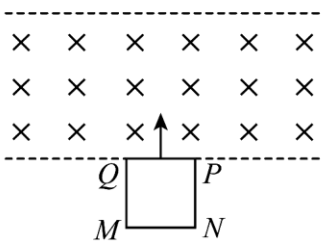
$s = \sqrt{l^2 + h^2}$

联立数据可得 $s = 100$ m

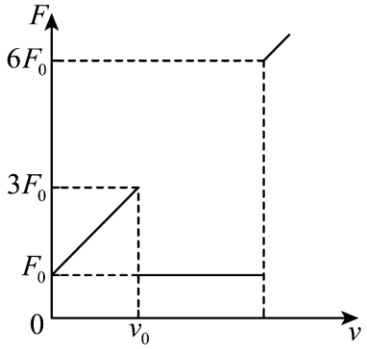
（3）设声速的大小为 $v$，石块落水声传到石块抛出点所需的时间为 $t'$，则 $s = vt'$

联立解得 $v = \dfrac{1000}{3}$ m/s

12．（20 分）光滑水平桌面（纸面）上，两平行虚线之间有方向垂直纸面向里的匀强磁场，一正方形导体线框 $MNPQ$ 静置在桌面上，$PQ$ 边与磁场边缘重合，如图（a）所示。$t = 0$ 时刻，线框在拉力作用下由静止开始进入磁场，拉力方向平行于桌面且与虚线垂直，线框完全进入磁场后，继续运动一段时间，直至 $MN$ 边离开磁场为止。拉力大小随线框速度大小变化的 $F$–$v$ 图线如图（b）中实线所示，线框加速度始终保持不变，$PQ$ 边始终与磁场边缘保持平行。线框质量为 $m$、电阻为 $R$，图（b）中 $F_0$ 与 $v_0$ 已知，求




图(a)




图(b)

（1）线框加速度大小及线框边长；

（2）磁感应强度大小及磁场区域的宽度；

（3）从 $PQ$ 边进入磁场到 $MN$ 边离开磁场的过程中，拉力的最大值及安培力冲量的大小。

【解析】（1）设线框加速度大小为 a，由图（b）可知当线框速度大小为 $v_0$ 时线框完全进入磁场，整个线框在磁场中运动时所受安培力为零，合力即拉力，大小为 $F_0$。根据牛顿第二定律得 $F_0 = ma$

可得线框加速度大小 $a = \frac{F_0}{m}$

设线框边长为 $l$，根据运动学公式有 $v_0^2 = 2al$

联立解得线框边长 $l = \frac{mv_0^2}{2F_0}$

（2）图（b）斜线部分对应的运动过程中，线框所受安培力不为零，设相应过程中线框速度的大小为 $v$ 时，感应电动势为 $E$，感应电流为 $I$，安培力大小为 $f$。设磁感应强度大小为 $B$，则产生的电动势为 $E = Blv$

由闭合电路欧姆定律 $I = \frac{E}{R}$

线框做匀加速运动，合外力大小为 $F_0$，拉力大小为 $F$，则 $F_0 = F - f$

其中 $f = BIl$

联立相关各式得 $F = F_0 + \frac{B^2m^2v_0^4v}{4F_0^2R}$

由图（b）知，$F = 3F_0$ 时 $v = v_0$，代入上式解得磁感应强度大小为 $B = \frac{2F_0}{mv_0^2}\sqrt{\frac{2F_0R}{v_0}}$

设 $PQ$ 边到达磁场上边缘时线框速度大小为 $v_1$，由图（b）知，$F = 6F_0$ 时 $v = v_1$，可得 $6F_0 = F_0 + \frac{B^2m^2v_0^4v_1}{4F_0^2R}$

联立可得 $v_1 = \frac{5}{2}v_0$

设磁场区域宽度为 $L$，则 $v_1^2 = 2aL$

联立相关各式得磁场区域的宽度为 $L = \frac{25mv_0^2}{8F_0}$

（3）设 $MN$ 边到达磁场上边缘时线框速度大小为 $v_2$，此时拉力最大，根据运动学公式得 $v_2^2 - v_1^2 = 2al$，其中 $v_1 = \frac{5}{2}v_0$

联立相关各式得 $v_2 = \frac{\sqrt{29}}{2}v_0$

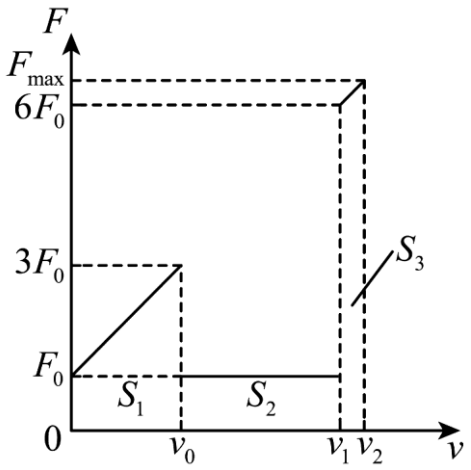
将 $v = v_2$ 时 $F = F_{max}$ 代入 $F = F_0 + \frac{B^2m^2v_0^4v}{4F_0^2R}$

其中 $B = \frac{2F_0}{mv_0^2}\sqrt{\frac{2F_0R}{v_0}}$

联立可得 F 的最大值 $F_{max}$ 为 $F_{max} = (\sqrt{29} + 1)F_0$

设整个过程安培力的冲量大小为 $I_f$，由于线框始终做匀加速直线运动，运动时间 $t = \frac{v}{a}$

则 $F$ 的冲量大小等于图（b）中实线下的面积 $S$ 除以 $a$，根据动量定理得 $mv_2 = \frac{S}{a} - I_f$




由上图得出面积 $S = S_1 + S_2 + S_3$

再联立相关各式得 $I_f = 2mv_0$